FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance dissipée par effet Joule.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Calculer une puissance dissipée

1 Calculer des carrés

1. Calcule 6^2, $0{,}3^2$ et 12^2. RÉA

2 Appliquer la formule

1. $R = 5\ \Omega$ et $I = 2$ A. Calcule la puissance dissipée. RÉA

2. $R = 100\ \Omega$ et $I = 0{,}1$ A. Calcule la puissance dissipée. RÉA

3 Calculer une résistance

1. Un fil chauffant dissipe 36 W quand il est traversé par 3 A. Calcule sa résistance. RÉA

4 Compléter un tableau

Conducteur	R (Ω)	I (A)	P (W)
câble	0,5	10	
résistance	20	2	
fil		5	50

1. Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

5 Trouver l'erreur

Un élève écrit : « $R = 2\ \Omega$, $I = 3$ A, donc $P = 2 \times 3 \times 2 = 12$ W. »

1. Repère l'erreur et corrige. VAL

Effet Joule utile ou gênant

6 Utile ou gênant ?

1. Classe en effet Joule utile ou gênant : grille-pain, câble de rallonge qui chauffe, fusible, moteur qui chauffe, fer à souder. ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance dissipée par effet Joule.

7 Le radiateur de l'atelier

Un radiateur de 2 000 W fonctionne sous 230 V.

1. Calcule l'intensité qui le traverse. RÉA

2. Calcule la résistance de l'élément chauffant avec $P = \frac{U^2}{R}$. RÉA

8 Le fusible

Un fusible est un fil fin de résistance 0,05 Ω.

1. Calcule la puissance dissipée dans le fusible quand il est traversé par 4 A. RÉA

2. Calcule la puissance dissipée lors d'un court-circuit de 100 A. Explique pourquoi le fusible protège le circuit. ANA

Le rôle de l'intensité

9 Doubler l'intensité

Un câble dissipe 12 W quand il est traversé par 5 A.

1. Quelle puissance dissipe-t-il sous 10 A ? Justifie sans calculer R. ANA

10 La rallonge enroulée

Une rallonge de 25 m en 1,5 mm² a une résistance de 0,6 Ω (aller et retour). On y branche un poste à souder de 16 A.

1. Calcule la puissance dissipée dans la rallonge. RÉA

2. La notice interdit de l'utiliser enroulée au-delà de 1 000 W. Explique pourquoi. ANA

3. Une rallonge en 2,5 mm² a une résistance de 0,36 Ω. Calcule la puissance dissipée et conclus. VAL

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance dissipée par effet Joule.

11 Problème · Le fil chauffant de découpe

Pour découper du polystyrène, l'atelier utilise un fil résistant de 4 Ω alimenté sous 12 V continu.

1. Calcule l'intensité dans le fil. RÉA

2. Calcule la puissance dissipée par effet Joule de deux façons. RÉA

3. Calcule l'énergie dissipée en 5 minutes en joules. RÉA

4. Rédige une consigne de sécurité pour l'utilisation de ce fil. COM

12 Problème · Choisir la section du câble

Une cisaille absorbe 20 A. Elle est reliée au tableau par un câble de 30 m. Un câble de 1,5 mm² a une résistance de 0,7 Ω, un câble de 4 mm² une résistance de 0,26 Ω (aller et retour).

1. Calcule la puissance perdue dans le câble de 1,5 mm². RÉA

2. Calcule la puissance perdue dans le câble de 4 mm². RÉA

3. Quel câble faut-il choisir ? Justifie. VAL